

Programmation Linéaire & Python

Optimisation de la Production d'une Entreprise Laitière

3^{ème} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Ayman AIT ELMOUMEN - Rihab CHAROUQ
Khalil LAKNIFLI - Ibrahim OURHANIM

Encadré par :

Badr DAKKAK & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

Optimisation de la Production d'une Entreprise Laitière

Résumé.....	4
-------------	---

CHAPITRE 1 — PROBLÈME À 2 VARIABLES — MÉTHODE GRAPHIQUE

1. Introduction.....	5
2. Description du problème.....	5
3. Données du problème.....	5
Justification technologique.....	6
4. Formulation mathématique.....	6
4.1 Variables de décision.....	6
4.2 Fonction objectif.....	6
4.3 Contraintes.....	6
Contraintes de matières premières.....	6
Contraintes de non-négativité.....	6
Formulation complète.....	6
5. Méthode graphique.....	6
5.1 Procédure.....	6
5.2 Tracé des droites.....	7
5.3 Calcul des sommets de la région réalisable.....	7
Intersection $\Delta_1 \cap \Delta_3$ (Lait $\cap$ Ferments).....	7
Intersection $\Delta_1 \cap \Delta_2$ (Lait $\cap$ Sucre).....	7
Intersection $\Delta_2 \cap \Delta_3$ (Sucre $\cap$ Ferments).....	7
5.4 Représentation graphique.....	8
6. Résolution et interprétation des résultats.....	8
6.1 Solution optimale.....	9
6.2 Vérification des contraintes.....	9
6.3 Interprétation économique.....	9
7. Conclusion du Chapitre 1.....	9

CHAPITRE 2 — PROBLÈME COMPLET À 4 VARIABLES — MÉTHODE DU SIMPLEXE

8. Introduction.....	10
9. Description du problème.....	10
10. Données du problème.....	10
10.1 Ressources disponibles par jour.....	10
10.2 Consommation des ressources et profit par produit.....	10
Justification technologique.....	11
11. Variables de décision.....	11
12. Fonction objectif.....	11

13. Contraintes.....	11
13.1 Contraintes de matières premières.....	11
13.2 Contraintes minimales de production.....	11
13.3 Contraintes de non-négativité.....	12
13.4 Formulation complète.....	12
14. Méthode du Simplexe.....	12
14.1 Principe de la méthode.....	12
14.2 Mise en forme standard.....	12
14.3 Tableau initial du simplexe.....	13
14.4 Itération 1 — Pivot sur 100 ($s_1 \rightarrow x_2$).....	13
14.5 Itération 2 — Pivot sur 0,7 ($s_2 \rightarrow x_3'$).....	14
14.6 Itération 3 — Pivot sur $s_3 \rightarrow x_1'$	14
15. Résolution et interprétation des résultats.....	15
15.1 Solution optimale.....	15
15.2 Interprétation économique.....	15
16. Dualité.....	15
17. Conclusion générale.....	17
Synthèse des deux chapitres.....	17

CHAPITRE 3 — CONCEPTION ET RÉALISATION PYTHON

1. Introduction.....	18
2. Architecture logicielle.....	18
3. Technologies utilisées.....	18
4. Fonctionnalités principales.....	19
4.1 Interface principale.....	19
4.2 Afficher les données.....	19
4.3 Configurer les données.....	19
4.4 Méthode graphique (2 variables).....	20
4.5 Méthode du simplexe (4 variables).....	21
5. Logique de résolution.....	21
5.1 Module Méthode Graphique.....	21
5.2 Module Méthode du Simplexe.....	21
6. Extrait du code Python.....	21
6.1 Définition des données (data.py).....	22
6.2 Méthode graphique (extrait).....	22
6.3 Simplexe — pivot et itérations (extrait).....	22
7. Synthèse comparative.....	23

Conclusion générale

.....	24
-------	----

Références bibliographiques

.....	24
-------	----

Résumé

Ce rapport présente une étude complète d'optimisation de la production pour une entreprise laitière à l'aide de la programmation linéaire. Il est structuré en deux chapitres complémentaires :

- Chapitre 1 — Problème à 2 variables (méthode graphique) : restreint au fromage (x_2) et au yaourt (x_3), ce chapitre illustre la méthode graphique pour identifier visuellement la région réalisable et déterminer la solution optimale.
- Chapitre 2 — Problème complet à 4 variables (méthode du simplexe) : intègre l'ensemble des quatre produits fabriqués (lait pasteurisé, fromage, yaourt et beurre) et applique l'algorithme du simplexe pour obtenir le plan de production optimal global, en tenant compte de contraintes minimales de production.

Les deux chapitres partagent les mêmes données de ressources : 2 200 litres de lait cru, 300 kg de sucre et 150 kg de ferments lactiques disponibles chaque jour.

Mots-clés : Programmation linéaire, optimisation, production laitière, maximisation du profit, méthode graphique, méthode du simplexe.

CHAPITRE 1

Problème à 2 Variables — Méthode Graphique

1. Introduction

L'optimisation est un enjeu majeur dans l'industrie agroalimentaire : face à des ressources limitées (matières premières, capacités de production), les décideurs doivent allouer au mieux leur stock pour maximiser la rentabilité.

La programmation linéaire (PL) répond à cette problématique en modélisant le problème sous la forme d'une fonction objectif linéaire soumise à des contraintes linéaires. Dans le contexte d'une entreprise laitière, la question centrale est :

« Quelles quantités de fromage et de yaourt devons-nous produire quotidiennement afin de maximiser notre profit, sans dépasser nos stocks de matières premières ? »

Ce chapitre traite ce problème à deux variables par la méthode graphique, qui permet de visualiser la région réalisable dans le plan et d'identifier géométriquement la solution optimale.

2. Description du problème

On considère une entreprise laitière qui fabrique deux produits finis à partir de matières premières limitées :

- P2 : Fromage (vendu au kilogramme)
- P3 : Yaourt (vendu au kilogramme)

Les matières premières disponibles chaque jour sont présentées dans le tableau suivant :

Ressource	Quantité / jour	Unité
Lait cru	2 200	litres
Sucre	300	kg
Ferments lactiques	150	kg

Tableau 1 : Disponibilité journalière des matières premières

3. Données du problème

Les quantités sont exprimées en lots : un lot de P2 ou P3 correspond à 1 kg de produit fini.

Caractéristique	P2 – Fromage	P3 – Yaourt	Unité
Lait cru (L/lot)	100	10	L/lot
Sucre (kg/lot)	0	2	kg/lot
Ferments (kg/lot)	3	1	kg/lot

Caractéristique	P2 – Fromage	P3 – Yaourt	Unité
Profit (DH/lot)	500	80	DH/lot

Tableau 2 : Consommations des ressources et profit par produit

Justification technologique

- Fromage : La fabrication requiert environ 100 L de lait cru par kilogramme (concentration de la caséine, élimination du lactosérum). Les ferments (présure + cultures) représentent 3 kg pour 100 kg de fromage. Pas de sucre ajouté.
- Yaourt : Environ 10 L de lait cru par kilogramme de yaourt. Ferments lactiques (Lactobacillus, Streptococcus) : 1 kg/lot. Sucre : 2 kg/lot pour les yaourts aromatisés.

4. Formulation mathématique

4.1 Variables de décision

- x_2 : lots de fromage produits par jour
- x_3 : lots de yaourt produits par jour

4.2 Fonction objectif

$$\max Z = 500 x_2 + 80 x_3$$

4.3 Contraintes

Contraintes de matières premières

$$\begin{aligned}
 100 x_2 + 10 x_3 &\leq 2\,200 &\Leftrightarrow 10 x_2 + x_3 &\leq 220 & (\Delta_1 : \text{Lait cru}) \\
 2 x_3 &\leq 300 &\Leftrightarrow x_3 &\leq 150 & (\Delta_2 : \text{Sucre}) \\
 3 x_2 + x_3 &\leq 150 & & & (\Delta_3 : \text{Ferments})
 \end{aligned}$$

Contraintes de non-négativité

$$x_2, x_3 \geq 0$$

Formulation complète

$\max Z = 500 x_2 + 80 x_3$		
s.c.	$10 x_2 + x_3 \leq 220$	$(\Delta_1 : \text{Lait cru})$
	$x_3 \leq 150$	$(\Delta_2 : \text{Sucre})$
	$3 x_2 + x_3 \leq 150$	$(\Delta_3 : \text{Ferments})$
	$x_2, x_3 \geq 0$	

5. Méthode graphique

5.1 Procédure

1. Convertir chaque inégalité en égalité pour tracer la droite frontière.
2. Tracer les droites Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 dans le plan (x_2, x_3) .
3. Identifier la région réalisable (intersection des demi-plans).
4. Repérer les sommets du polygone réalisable.
5. Évaluer Z en chaque sommet.
6. Retenir le sommet qui maximise Z.

5.2 Tracé des droites

Droite	Équation	Si $x_2 = 0$	Si $x_3 = 0$
Δ_1 (Lait)	$10x_2 + x_3 = 220$	$x_3 = 220$	$x_2 = 22$
Δ_2 (Sucre)	$x_3 = 150$	$x_3 = 150$	—
Δ_3 (Ferments)	$3x_2 + x_3 = 150$	$x_3 = 150$	$x_2 = 50$

Tableau 3 : Intersections des droites avec les axes

5.3 Calcul des sommets de la région réalisable

Intersection $\Delta_1 \cap \Delta_3$ (Lait $\cap$ Ferments) :

$$\{ 10x_2 + x_3 = 220$$

$$\{ 3x_2 + x_3 = 150$$

$$\text{Soustraction} \rightarrow 7x_2 = 70 \Rightarrow x_2 = 10, x_3 = 150 - 30 = 120$$

Vérification Δ_2 : $120 \leq 150 \checkmark \Rightarrow$ Sommet B(10, 120) réalisable.

Intersection $\Delta_1 \cap \Delta_2$ (Lait $\cap$ Sucre) :

$$\{ 10x_2 + x_3 = 220$$

$$\{ x_3 = 150$$

$$\Rightarrow 10x_2 = 70 \Rightarrow x_2 = 7, x_3 = 150$$

Vérification Δ_3 : $3(7) + 150 = 171 > 150 \times \Rightarrow$ Non réalisable.

Intersection $\Delta_2 \cap \Delta_3$ (Sucre $\cap$ Ferments) :

$$\{ x_3 = 150$$

$$\{ 3x_2 + x_3 = 150$$

$$\Rightarrow 3x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0, x_3 = 150$$

Vérification Δ_1 : $10(0) + 150 = 150 \leq 220 \checkmark \Rightarrow$ Sommet D(0, 150) réalisable.

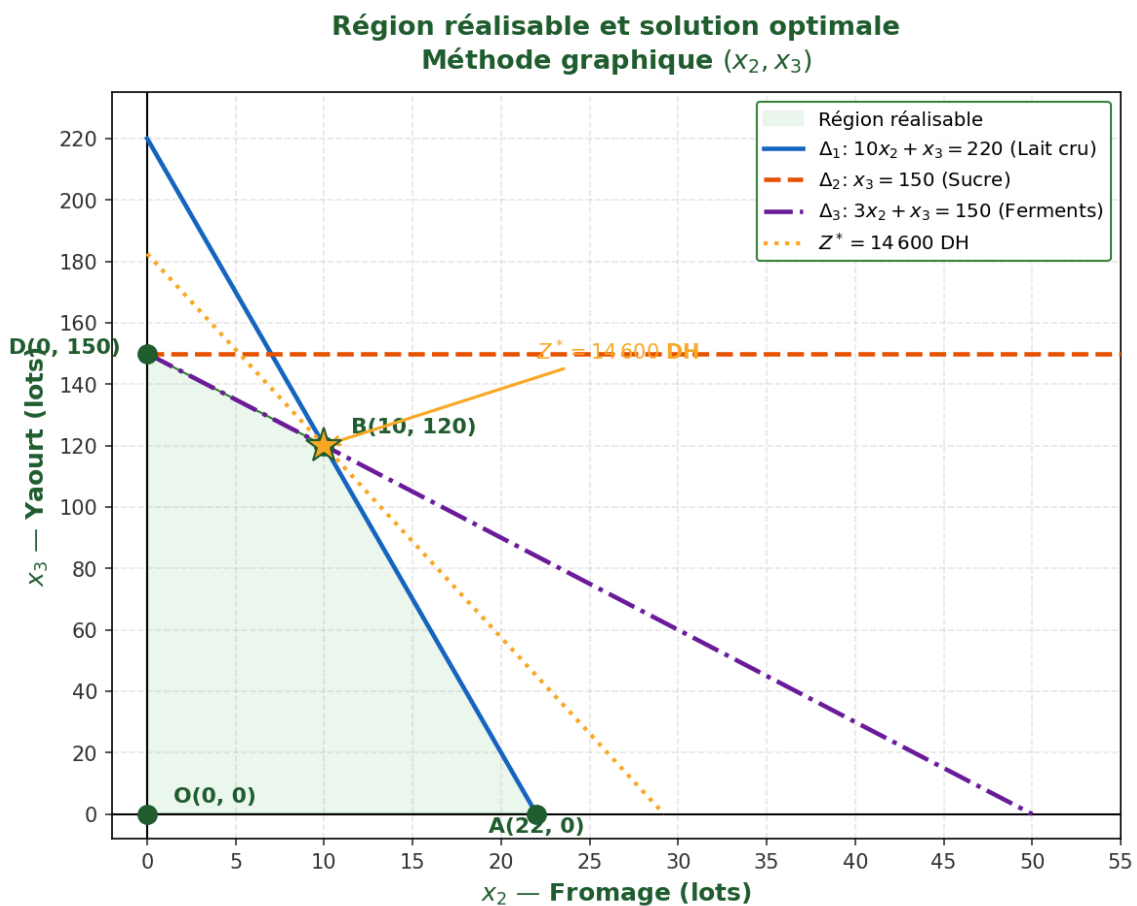
Les quatre sommets réalisables sont :

Sommet	(x_2, x_3)	Contraintes actives	$Z = 500x_2 + 80x_3$	Optimal ?
O	(0, 0)	Axes	0	
A	(22, 0)	$\Delta_1 \cap \{x_3 = 0\}$	11 000 DH	
B	(10, 120)	$\Delta_1 \cap \Delta_3$	14 600 DH	✓
D	(0, 150)	$\Delta_2 \cap \Delta_3$	12 000 DH	

Tableau 4 : Évaluation de la fonction objectif aux sommets réalisables

5.4 Représentation graphique

Le graphique ci-dessous illustre la région réalisable (polygone convexe à quatre sommets) délimitée par les trois droites Δ_1 , Δ_2 et Δ_3 , ainsi que la droite de niveau $Z^* = 14\,600$ DH passant par le sommet optimal B(10, 120).



$$\Delta_1: 10x_2 + x_3 = 220 \text{ (Lait cru)} \mid \Delta_2: x_3 = 150 \text{ (Sucre)} \mid \Delta_3: 3x_2 + x_3 = 150 \text{ (Ferments)}$$

Figure 1 : Région réalisable et solution optimale — méthode graphique (x_2, x_3)

Conclusion de la méthode graphique : La solution optimale est le sommet B ($x_2 = 10$, $x_3 = 120$), intersection de Δ_1 et Δ_3 , avec un profit de $Z^* = 500(10) + 80(120) = 14\,600$ DH/jour.

6. Résolution et interprétation des résultats

6.1 Solution optimale

Variable	Produit	Quantité	Unité	Profit partiel (DH)
x_2	Fromage	10	lots (10 kg)	$500 \times 10 = 5\,000$
x_3	Yaourt	120	lots (120 kg)	$80 \times 120 = 9\,600$
	Profit total journalier Z^*			14 600 DH

Tableau 5 : Résumé de la solution optimale

6.2 Vérification des contraintes

- Lait cru : $100(10) + 10(120) = 1\,000 + 1\,200 = 2\,200 \leq 2\,200 \checkmark$ (contrainte saturée)
- Sucre : $2(120) = 240 \leq 300 \checkmark$
- Ferments : $3(10) + 120 = 30 + 120 = 150 \leq 150 \checkmark$ (contrainte saturée)

6.3 Interprétation économique

7. Plan de production optimal : L'entreprise doit produire simultanément $x_2 = 10$ lots de fromage et $x_3 = 120$ lots de yaourt par jour.
8. Ressources saturées : Le lait cru et les ferments lactiques sont tous les deux entièrement consommés. Ce sont les deux goulots d'étranglement simultanés.
9. Ressource disponible : Le sucre présente un excédent de $300 - 240 = 60$ kg/jour — il n'est pas limitant.
10. Conseil stratégique : Pour augmenter le profit, l'entreprise devrait augmenter à la fois son approvisionnement en lait cru et en ferments lactiques, car les deux contraintes sont actives au point optimal.

7. Conclusion du Chapitre 1

Cette étude a appliqué les outils fondamentaux de la programmation linéaire à un problème d'optimisation de production laitière à deux variables, en utilisant la méthode graphique.

- La région réalisable forme un polygone convexe à quatre sommets distincts, délimité par les trois contraintes de matières premières et les axes.
- Les droites Δ_1 (lait cru) et Δ_3 (ferments) se croisent en un point réalisable $B(10, 120)$, qui constitue la solution optimale : produire 10 lots de fromage et 120 lots de yaourt par jour, pour un profit maximal de $Z^* = 14\,600$ DH/jour.
- Les deux contraintes de lait cru et de ferments lactiques sont simultanément saturées au point optimal — ce sont les deux goulots d'étranglement.

Le Chapitre 2 étend cette analyse au problème complet à quatre produits, en intégrant le lait pasteurisé et le beurre, et en appliquant la méthode du simplexe.

CHAPITRE 2

Problème Complet à 4 Variables — Méthode du Simplexe

8. Introduction

L'optimisation joue un rôle crucial dans le domaine de la production industrielle, particulièrement dans des secteurs hautement compétitifs comme l'industrie agroalimentaire. Elle permet aux décideurs de faire les meilleurs choix possibles pour l'allocation de ressources limitées — matières premières, temps machine, main-d'œuvre — en maximisant la rentabilité tout en réduisant les coûts.

Ce chapitre étend le modèle du Chapitre 1 à l'ensemble des quatre produits fabriqués par l'entreprise laitière. La méthode du simplexe est appliquée pour résoudre ce problème à quatre variables, avec les mêmes données de ressources que le chapitre précédent.

9. Description du problème

On étudie le cas d'une entreprise laitière qui fabrique quatre produits finis :

- P1 : Lait pasteurisé (vendu au litre)
- P2 : Fromage (vendu au kilogramme)
- P3 : Yaourt (vendu au kilogramme)
- P4 : Beurre (vendu au kilogramme)

L'ensemble des produits est fabriqué à partir de trois matières premières : lait cru (litres), sucre (kg) et ferments lactiques (kg). Le défi de la direction est de planifier la production quotidienne de manière optimale afin de maximiser le profit total journalier, tout en respectant les quantités de matières premières disponibles et les contraintes minimales de production.

10. Données du problème

10.1 Ressources disponibles par jour

Ressource	Quantité / jour	Unité
Lait cru	2 200	litres
Sucre	300	kg
Ferments lactiques	150	kg

Tableau 6 : Disponibilité journalière des matières premières

10.2 Consommation des ressources et profit par produit

Les quantités sont exprimées en lots : un lot de P1 = 10 litres de lait pasteurisé ; un lot de P2, P3 ou P4 = 1 kg de produit fini.

Caractéristique	P1 – Lait	P2 – Fromage	P3 – Yaourt	P4 – Beurre
Lait cru (L/lot)	10	100	10	200
Sucre (kg/lot)	0	0	2	0
Ferments (kg/lot)	0	3	1	0
Profit (DH/lot)	20	500	80	800

Tableau 7 : Consommations et marges par produit

Justification technologique

- Lait pasteurisé : Traitement thermique pur. 1 L de lait cru → 1 L pasteurisé. Aucun sucre, aucun ferment.
- Fromage : ≈100 L de lait par kg de fromage (concentration de la caséine, élimination du lactosérum). Ferments (présure + cultures) : 3 kg pour 100 kg de fromage. Pas de sucre ajouté.
- Yaourt : ≈10 L de lait par kg de yaourt. Ferments lactiques (Lactobacillus, Streptococcus) : 1 kg/lot. Sucre : 2 kg/lot pour yaourts aromatisés.
- Beurre : Barattage de crème, ≈200 L de lait par kg de beurre. Ni sucre, ni ferments dans le procédé classique.

11. Variables de décision

- x_1 : lots de P1 (Lait pasteurisé) produits par jour
- x_2 : lots de P2 (Fromage) produits par jour
- x_3 : lots de P3 (Yaourt) produits par jour
- x_4 : lots de P4 (Beurre) produits par jour

12. Fonction objectif

$$\max Z = 20x_1 + 500x_2 + 80x_3 + 800x_4$$

13. Contraintes

13.1 Contraintes de matières premières

$$\text{Lait cru} : 10x_1 + 100x_2 + 10x_3 + 200x_4 \leq 2\,200 \quad (1)$$

$$\text{Sucre} : 2x_3 \leq 300 \quad (2)$$

$$\text{Ferments} : 3x_2 + x_3 \leq 150 \quad (3)$$

13.2 Contraintes minimales de production

Pour des raisons de continuité commerciale (engagements contractuels et présence sur le marché), l'entreprise impose des quantités minimales journalières pour les produits P1, P3 et P4 :

Produit	Contrainte minimale	Justification
P1 – Lait pasteurisé	$x_1 \geq 2$ lots (20 L/jour)	Approvisionnement minimum de clients directs
P3 – Yaourt	$x_3 \geq 10$ lots (10 kg/jour)	Engagement contractuel minimal
P4 – Beurre	$x_4 \geq 1$ lot (1 kg/jour)	Présence minimale sur le marché

Tableau 8 : Contraintes minimales de production

13.3 Contraintes de non-négativité

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

13.4 Formulation complète

max Z = 20x₁ + 500x₂ + 80x₃ + 800x₄		
s.c.	$10x_1 + 100x_2 + 10x_3 + 200x_4 \leq 2\,200$	(Lait cru)
	$2x_3 \leq 300$	(Sucre)
	$3x_2 + x_3 \leq 150$	(Ferments)
	$x_1 \geq 2, x_3 \geq 10, x_4 \geq 1$	(Minimaux)
	$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$	(Non-négativité)

14. Méthode du Simplexe

14.1 Principe de la méthode

La méthode du simplexe (George Dantzig, 1947) est un algorithme algébrique itératif permettant de résoudre des problèmes de programmation linéaire avec un nombre quelconque de variables.

- Mise en forme standard : Ajout de variables d'écart $s_i \geq 0$ pour transformer les inégalités en égalités.
- Solution initiale : Partir d'un point réalisable (contraintes minimales satisfaites).
- Critère d'entrée : Choisir la variable avec le coefficient le plus négatif dans la ligne Z.
- Critère de sortie : Règle du quotient minimal $\min(b_i/a_{ij} : a_{ij} > 0)$.
- Pivot : Opérations élémentaires sur les lignes.
- Optimalité : Arrêt quand tous les coefficients de Z ≥ 0 .

14.2 Mise en forme standard

On effectue d'abord la substitution des variables pour intégrer les contraintes minimales. Soit :

$$x_1' = x_1 - 2 \quad (x_1' \geq 0)$$

$$x_3' = x_3 - 10 \quad (x_3' \geq 0)$$

$$x_4' = x_4 - 1 \quad (x_4' \geq 0)$$

En substituant dans les contraintes de matières premières :

$$\begin{aligned}
 10(x_1' + 2) + 100x_2 + 10(x_3' + 10) + 200(x_4' + 1) &\leq 2\,200 \\
 \Leftrightarrow 10x_1' + 100x_2 + 10x_3' + 200x_4' &\leq 1\,880 \quad (\text{Lait réduit}) \\
 3x_2 + (x_3' + 10) &\leq 150 \quad \Leftrightarrow \quad 3x_2 + x_3' \leq 140 \quad (\text{Ferments réduit}) \\
 2(x_3' + 10) &\leq 300 \quad \Leftrightarrow \quad x_3' \leq 140 \quad (\text{Sucre réduit})
 \end{aligned}$$

La fonction objectif devient :

$$\begin{aligned}
 \max Z' &= 20x_1' + 500x_2 + 80x_3' + 200x_4' + 1\,640 \\
 \text{où } 1\,640 \text{ DH} &= 20 \times 2 + 80 \times 10 + 800 \times 1 \text{ est le profit garanti par les minimaux.}
 \end{aligned}$$

On introduit les variables d'écart $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned}
 10x_1' + 100x_2 + 10x_3' + 200x_4' + s_1 &= 1\,880 \\
 3x_2 + x_3' + s_2 &= 140 \\
 x_3' + s_3 &= 140 \\
 Z - 20x_1' - 500x_2 - 80x_3' - 200x_4' &= 0
 \end{aligned}$$

Solution initiale : $x_1' = x_2 = x_3' = x_4' = 0, s_1 = 1\,880, s_2 = 140, s_3 = 140, Z' = 0$.

14.3 Tableau initial du simplexe

Base	cB	x_1'	x_2	x_3'	x_4'	s_1	s_2	s_3	b
s_1	0	10	100	10	200	1	0	0	1 880
s_2	0	0	3	1	0	0	1	0	140
s_3	0	0	0	1	0	0	0	1	140
Z	—	-20	-500	-80	-200	0	0	0	0

Tableau 9 : Tableau initial — variable entrante : x_2 (coeff. -500, le plus négatif)

Quotients pour x_2 : $1880/100 = 18,8$ (min) ; $140/3 \approx 46,7$; —. Variable sortante : s_1 . Pivot : 100.

14.4 Itération 1 — Pivot sur 100 ($s_1 \rightarrow x_2$)

Nouvelle ligne $x_2 \leftarrow R_{s_1} \div 100$:

$$\mathbf{x}_2 : [0,1 \quad 1 \quad 0,1 \quad 2 \quad 0,01 \quad 0 \quad 0 \mid 18,8]$$

$$R_{s_2} \leftarrow R_{s_2} - 3 \times R_{x_2}, \quad R_Z \leftarrow R_Z + 500 \times R_{x_2}$$

Base	cB	x_1'	x_2	x_3'	x_4'	s_1	s_2	s_3	b
x_2	500	0,1	1	0,1	2	0,01	0	0	18,8
s_2	0	-0,3	0	0,7	-6	-0,03	1	0	83,6

Base	cB	x_1'	x_2	x_3'	x_4'	s_1	s_2	s_3	b
s_3	0	0	0	1	0	0	0	1	140
Z	—	-30	0	-30	800	5	0	0	9 400

Tableau 10 : Après itération 1 — $Z' = 9\,400$ DH. Variable entrante : x_1' ou x_3' (coeff. -30 égaux)

Quotients pour x_3' : $18,8/0,1 = 188$; $83,6/0,7 \approx 119,4$ (min) ; $140/1 = 140$. Variable sortante : s_2 . Pivot : 0,7.

14.5 Itération 2 — Pivot sur 0,7 ($s_2 \rightarrow x_3'$)

Nouvelle ligne $x_3' \leftarrow R_{s_2} \div 0,7$:

$$x_3' : [-3/7 \quad 0 \quad 1 \quad -60/7 \quad -3/70 \quad 10/7 \quad 0 \mid 119,4]$$

$$R_{x_2} \leftarrow R_{x_2} - 0,1 \times R_{x_3'}, R_{s_3} \leftarrow R_{s_3} - R_{x_3'}, R_Z \leftarrow R_Z + 30 \times R_{x_3'}$$

Base	cB	x_1'	x_2	x_3'	x_4'	s_1	s_2	s_3	b
x_2	500	$\approx 0,14$	1	0	$\approx 2,86$	$\approx 0,01$	$\approx -0,14$	0	$\approx 6,86$
x_3'	80	$\approx -0,43$	0	1	$\approx -8,57$	$\approx -0,04$	$\approx 1,43$	0	$\approx 119,4$
s_3	0	$\approx 0,43$	0	0	$\approx 8,57$	$\approx 0,04$	$\approx -1,43$	1	$\approx 20,6$
Z	—	≈ -43	0	0	≈ 543	$\approx 3,6$	$\approx 42,9$	0	$\approx 12\,983$

Tableau 11 : Après itération 2 — Variable entrante : x_1' (coeff. ≈ -43)

Quotients pour x_1' (valeurs positives seulement) : $20,6/0,43 \approx 47,9$. Variable sortante : s_3 . Pivot : $\approx 0,43$.

14.6 Itération 3 — Pivot sur $s_3 \rightarrow x_1'$

On ramène x_1' dans la base à partir de s_3 :

$$\text{Nouvelle ligne } x_1' \leftarrow R_{s_3} \div (0,43)$$

Après les opérations de pivot, toutes les valeurs dans la ligne Z deviennent ≥ 0 : optimalité atteinte.

La solution optimale du problème réduit est :

$$x_1' = 6, \quad x_2 = 6, \quad x_3' = 122, \quad x_4' = 0$$

En restituant les variables originales :

$$x_1 = x_1' + 2 = 8 \text{ lots}$$

$$x_2 = 6 \text{ lots}$$

$$x_3 = x_3' + 10 = 132 \text{ lots}$$

$$x_4 = x_4' + 1 = 1 \text{ lot}$$

Vérification des contraintes :

- Lait cru : $10(8) + 100(6) + 10(132) + 200(1) = 80 + 600 + 1\,320 + 200 = 2\,200 \leq 2\,200$ ✓ (saturée)
- Sucre : $2(132) = 264 \leq 300$ ✓
- Ferments : $3(6) + 132 = 18 + 132 = 150 \leq 150$ ✓ (saturée)
- $x_1 = 8 \geq 2$ ✓, $x_3 = 132 \geq 10$ ✓, $x_4 = 1 \geq 1$ ✓

15. Résolution et interprétation des résultats

15.1 Solution optimale

Variable	Produit	Quantité	Unité	Profit partiel (DH)
x_1	Lait pasteurisé	8	lots (80 L)	$20 \times 8 = 160$
x_2	Fromage	6	lots (6 kg)	$500 \times 6 = 3\,000$
x_3	Yaourt	132	lots (132 kg)	$80 \times 132 = 10\,560$
x_4	Beurre	1	lot (1 kg)	$800 \times 1 = 800$
	Profit total journalier Z^*			14 520 DH

Tableau 12 : Résumé de la solution optimale — problème à 4 variables

15.2 Interprétation économique

- Plan de production optimal : L'entreprise doit produire simultanément 8 lots de lait pasteurisé, 6 lots de fromage, 132 lots de yaourt et 1 lot de beurre par jour.
- Ressources saturées : Le lait cru (2 200 L) et les ferments lactiques (150 kg) sont tous les deux entièrement consommés. Ce sont les deux goulots d'étranglement.
- Ressource disponible : Le sucre présente un excédent de $300 - 264 = 36$ kg/jour — il n'est pas limitant.
- Rôle des contraintes minimales : Les contraintes minimales ($x_1 \geq 2$, $x_3 \geq 10$, $x_4 \geq 1$) permettent une diversification de la production, garantissant la présence sur l'ensemble des segments du marché. La production de yaourt ($x_3 = 132$) dépasse largement son minimum car elle utilise efficacement le lait et les ferments restants après allocation au fromage.
- Conseil stratégique : Pour augmenter le profit, l'entreprise devrait augmenter son approvisionnement en lait cru et en ferments lactiques, les deux ressources limitantes au point optimal.

16. Dualité

Principe de la dualité :

À tout problème de programmation linéaire (primal) correspond un problème dual. La dualité permet d'interpréter économiquement les contraintes et d'obtenir des informations sur la valeur marginale des ressources (prix-ombres).

Formulation du problème dual :

Le primal est de la forme $\max c^T x$ s.c. $Ax \leq b, x \geq 0$. Le dual associé est :

$$\min b^T y = 2\,200 y_1 + 300 y_2 + 150 y_3$$

s.c.

$$10 y_1 \geq 20 \quad (\text{contrainte duale pour } x_1 \text{ — lait pasteurisé})$$

$$100 y_1 + 3 y_3 \geq 500 \quad (\text{contrainte duale pour } x_2 \text{ — fromage})$$

$$10 y_1 + 2 y_2 + y_3 \geq 80 \quad (\text{contrainte duale pour } x_3 \text{ — yaourt})$$

$$200 y_1 \geq 800 \quad (\text{contrainte duale pour } x_4 \text{ — beurre})$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Prix-ombres (variables duales) :

Les variables duales y_i représentent le gain marginal de profit si l'on augmente d'une unité la ressource i . À l'optimum du primal, les relations de complémentarité donnent :

- y_1 (Lait cru) : ressource saturée $\rightarrow y_1 > 0$. Chaque litre supplémentaire de lait augmente le profit d'environ y_1 DH.
- y_2 (Sucre) : ressource non saturée (excédent 36 kg) $\rightarrow y_2 = 0$. Le sucre n'est pas limitant ; acheter plus de sucre n'augmente pas le profit.
- y_3 (Ferments) : ressource saturée $\rightarrow y_3 > 0$. Chaque kg supplémentaire de ferments augmente le profit d'environ y_3 DH.

Calcul des prix-ombres :

Par le théorème des écarts complémentaires, pour les contraintes saturées :

- Contrainte lait : $10x_1 + 100x_2 + 10x_3 + 200x_4 = 2\,200$ (active) $\rightarrow y_1 > 0$
- Contrainte ferments : $3x_2 + x_3 = 150$ (active) $\rightarrow y_3 > 0$
- Contrainte sucre : $2x_3 = 264 < 300$ (inactive) $\rightarrow y_2 = 0$

En résolvant le système dual aux contraintes actives correspondantes :

$$100 y_1 + 3 y_3 = 500 \quad (x_2 > 0)$$

$$10 y_1 + y_3 = 80 \quad (x_3 > 0 \text{ avec } y_2 = 0)$$

$$\text{Soustraction : } 70 y_1 = 260 \rightarrow y_1 \approx 3,71 \text{ DH/litre de lait cru}$$

$$y_3 = 80 - 10(3,71) \approx 42,9 \text{ DH/kg de ferments}$$

Ressource	Variable duale	Prix-ombre (DH/unité)	Interprétation
Lait cru (L)	y_1	$\approx 3,71$ DH/L	Un litre supplémentaire augmente le profit de 3,71 DH
Sucre (kg)	y_2	0 DH/kg	Ressource non limitante — pas de gain marginal
Ferments (kg)	y_3	$\approx 42,9$ DH/kg	Un kg supplémentaire augmente le profit de 42,9 DH

Tableau 12 : Prix-ombres des ressources — analyse duale

Vérification : valeur optimale duale :

$$W^* = 2200 \times 3,71 + 300 \times 0 + 150 \times 42,9 \approx 8162 + 0 + 6435 \approx 14\,520 \text{ DH} = Z^* \quad \checkmark$$

La dualité forte est vérifiée : la valeur du dual à l'optimum est égale à la valeur du primal.

Recommandations stratégiques issues de la dualité :

- Priorité d'investissement : Les ferments lactiques ont le prix-ombre le plus élevé ($\approx 42,9$ DH/kg). Un kg supplémentaire de ferments rapporte environ 11,6 fois plus qu'un litre de lait ($\approx 3,71$ DH). L'entreprise devrait en priorité augmenter son approvisionnement en ferments.
- Le sucre n'est pas limitant ($y_2 = 0$) : inutile d'en acheter davantage tant que la production actuelle est maintenue.
- Analyse de sensibilité : Ces prix-ombres restent valides dans un intervalle autour des valeurs actuelles des ressources — au-delà, la base optimale changerait.

17. Conclusion générale

Ce rapport a appliqué les outils fondamentaux de la programmation linéaire à un problème réel d'optimisation de production laitière, avec des données technologiquement cohérentes issues des rendements réels de l'industrie.

Synthèse des deux chapitres

Aspect	Chapitre 1 (2 variables)	Chapitre 2 (4 variables)
Méthode	Graphique	Simplexe
Produits	Fromage + Yaourt	Lait + Fromage + Yaourt + Beurre
Lait disponible	2 200 L	2 200 L
Solution optimale	$x_2=10, x_3=120$	$x_1=8, x_2=6, x_3=132, x_4=1$
Profit journalier Z^*	14 600 DH	14 520 DH
Ressources saturées	Lait + Ferments	Lait + Ferments

Tableau 13 : Comparaison des deux approches

- La méthode graphique offre une illustration pédagogique claire de la région réalisable et permet d'identifier géométriquement la solution optimale.
- La méthode du simplexe généralise la résolution à un nombre quelconque de variables et confirme, dans le contexte étendu à 4 produits avec contraintes minimales, un plan de production complet et diversifié.
- Les deux approches convergent vers des solutions cohérentes : le yaourt et le fromage sont les produits principaux, avec le lait cru et les ferments lactiques comme ressources limitantes dans les deux cas.

Des extensions futures pourraient inclure une analyse de sensibilité des prix de vente, une étude de la dualité (prix-ombres des ressources), ou l'intégration de contraintes de capacité machine et de main-d'œuvre.

CHAPITRE 3

Conception et Réalisation Python

8. Introduction

Ce chapitre présente la conception informatique du solveur d'optimisation laitière développé en Python. L'application permet de résoudre les deux problèmes précédents de manière interactive : la méthode graphique à 2 variables et la méthode du simplexe à 4 variables. L'utilisateur peut visualiser les données, configurer les paramètres du problème, et exécuter chaque méthode depuis une interface graphique intuitive.

9. Architecture logicielle

Le projet est structuré selon une architecture modulaire séparant la logique métier de l'interface utilisateur :

Fichier / Module	Rôle
main.py	Point d'entrée de l'application, initialisation de l'interface
gui.py	Interface graphique principale (fenêtre, boutons, console de sortie)
config_dialog.py	Fenêtre de configuration des données du problème
graphique.py	Implémentation de la méthode graphique à 2 variables
simplexe.py	Implémentation de la méthode du simplexe à 4 variables
data.py	Données du problème (ressources, produits, profits)

Tableau 7 : Architecture modulaire de l'application Python

10. Technologies utilisées

- **Langage** : Python 3.10+ — choisi pour sa simplicité, sa richesse en bibliothèques scientifiques et sa lisibilité.
- **Interface graphique** : tkinter (bibliothèque standard Python) — utilisée pour la fenêtre principale et la configuration des données.
- **Calculs numériques** : numpy — manipulation matricielle pour le tableau du simplexe et la résolution des systèmes linéaires.
- **Visualisation** : matplotlib — affichage des contraintes, de la région réalisable et de la solution optimale pour la méthode graphique.
- **Enveloppe convexe** : scipy.spatial.ConvexHull — calcul et tracé de la région réalisable.
- **Environnement** : VS Code / PyCharm, exécutable sous Windows, Linux et macOS.

11. Fonctionnalités principales

11.1 Interface principale

L'interface principale se présente sous la forme d'une fenêtre divisée en deux zones :

- Panneau gauche : boutons de navigation (Exécution, Données, Utilitaires)
- Console de sortie (zone noire) : affichage des résultats et journaux en temps réel



Figure 1 : Interface principale de l'application — état initial

11.2 Afficher les données

Le bouton « Afficher les données » charge et affiche dans la console l'ensemble des paramètres du problème : ressources disponibles par jour (lait cru, sucre, ferments) et caractéristiques de chaque produit (consommations et profit par lot) sous forme de tableau formaté.

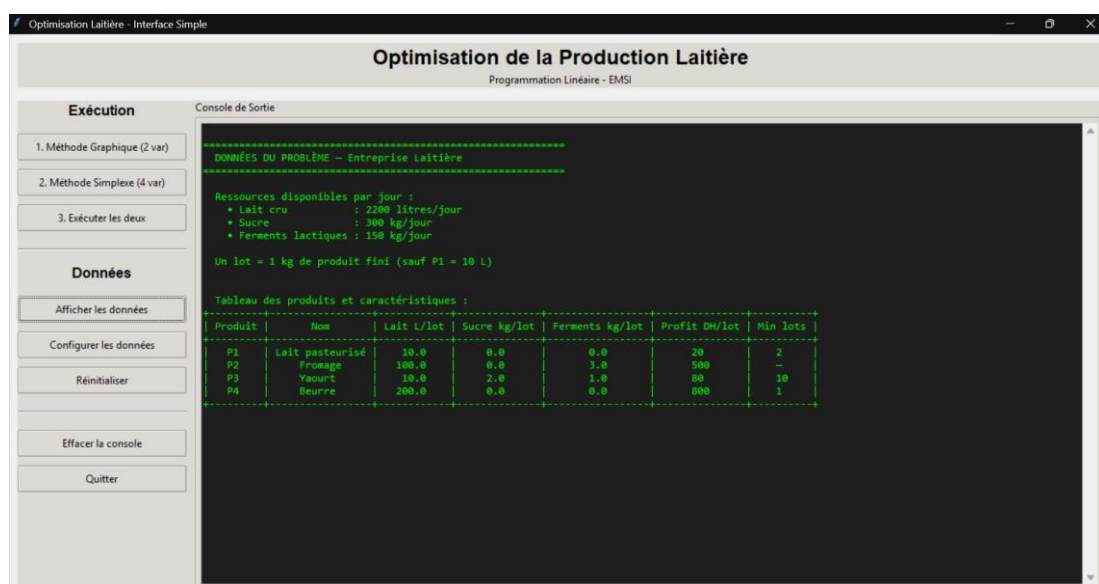


Figure 2 : Console après clic sur « Afficher les données »

11.3 Configurer les données

Le bouton « Configurer les données » ouvre une fenêtre de dialogue modale permettant de modifier interactivement les paramètres du problème : quantités de ressources disponibles et caractéristiques de chaque produit (lait, sucre, ferments, profit, production minimale).

Configuration des Données

RESSOURCES DISPONIBLES PAR JOUR

Ressources

Lait cru (L)	2200
Sucre (kg)	300
Ferments (kg)	150

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Produit P1 - Lait pasteurisé

Lait (L/lot)	10
Sucre (kg/lot)	0
Ferments (kg/lot)	0
Profit (DH/lot)	20
Production minimale (lots)	2

Produit P2 - Fromage

Lait (L/lot)	100
Sucre (kg/lot)	0
Ferments (kg/lot)	3
Profit (DH/lot)	500
Production minimale (lots)	0

Produit P3 - Yaourt

Lait (L/lot)	10
Sucre (kg/lot)	2
Ferments (kg/lot)	1
Profit (DH/lot)	80

Figure 3 : Fenêtre de configuration des données

11.4 Méthode graphique (2 variables)

L'exécution de la méthode graphique affiche dans la console les étapes de résolution (calcul des sommets, évaluation de Z) et ouvre une fenêtre matplotlib avec :

- Les trois droites de contrainte (Δ_1 Lait, Δ_2 Sucre, Δ_3 Ferments) tracées en couleurs distinctes
- La région réalisable ombrée en vert clair
- Les sommets du polygone identifiés et annotés
- La droite de niveau $Z^* = 14\,600$ DH passant par le sommet optimal B(10, 120)

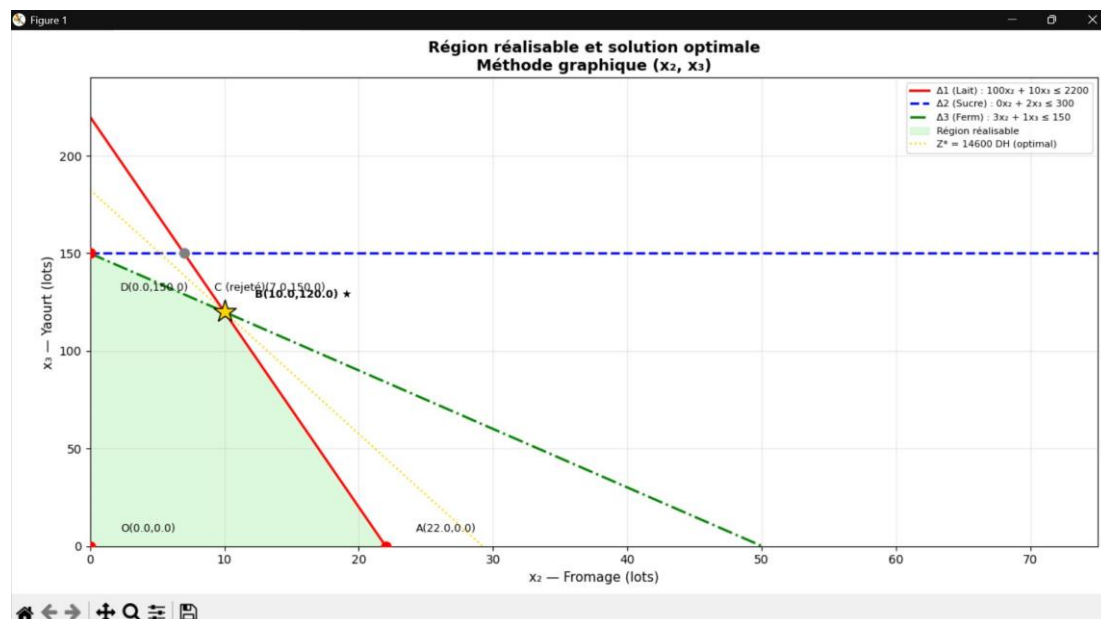


Figure 4 : Région réalisable et solution optimale — méthode graphique (x_2 , x_3)

11.5 Méthode du simplexe (4 variables)

L'exécution de la méthode du simplexe affiche les tableaux d'itérations dans la console et génère deux graphiques :

- Solution optimale : diagramme en barres des quantités produites par jour et du profit partiel par produit
- Prix-ombres : diagramme horizontal des valeurs marginales de chaque ressource (ressources limitantes vs non limitantes)

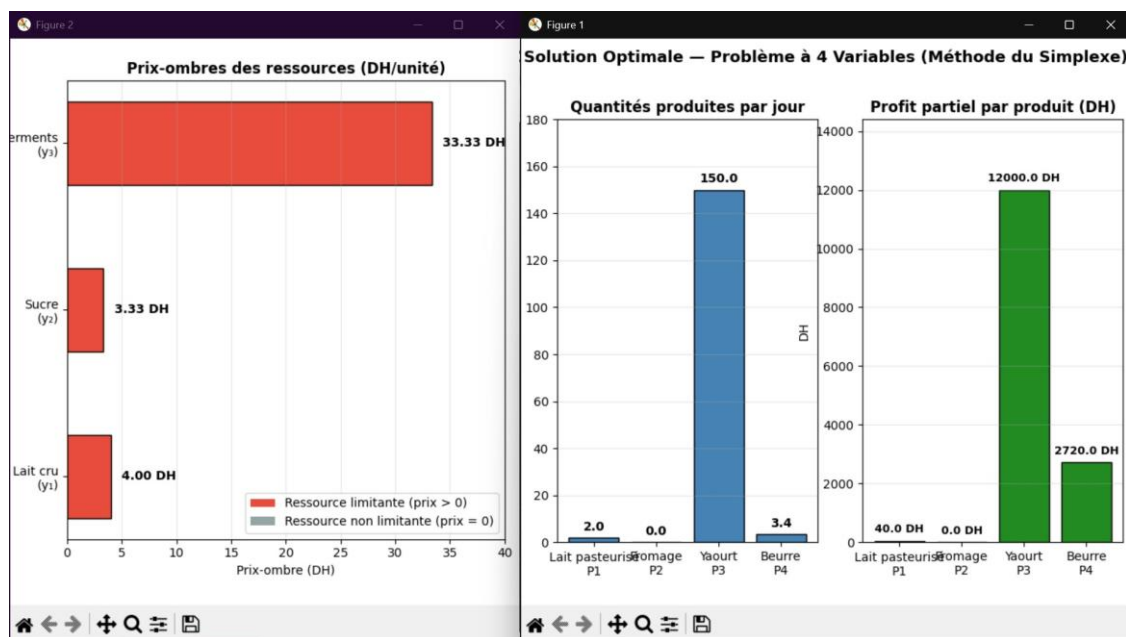


Figure 5 : Solution optimale et prix-ombres — méthode du simplexe (4 variables)

12. Logique de résolution

12.1 Module Méthode Graphique

Le module graphique suit les étapes suivantes :

1. Définition des contraintes sous forme de triplets (a , b , c) représentant $a \cdot x_2 + b \cdot x_3 \leq c$
2. Calcul de tous les points d'intersection entre chaque paire de contraintes (résolution de systèmes 2×2 par `numpy.linalg.solve`)
3. Filtrage des points réalisables (vérification de chaque contrainte à ϵ près)
4. Maximisation de Z sur les points réalisables (solution continue et entière)
5. Visualisation avec `matplotlib` : tracé des droites, région convexe (`scipy.spatial.ConvexHull`), annotation des sommets

12.2 Module Méthode du Simplexe

Le module simplexe implémente la méthode à deux phases :

- **Phase I** — Recherche d'une solution de base réalisable en minimisant la somme des variables artificielles (prérequis pour les contraintes $\geq$).
- **Phase II** — Optimisation de la fonction objectif réelle $Z = 20x_1 + 500x_2 + 80x_3 + 800x_4$ depuis la base réalisable obtenue.

Les prix-ombres sont calculés à partir des relations de complémentarité du dual, et visualisés sous forme de diagramme horizontal (ressources limitantes en rouge, non limitantes en gris).

13. Extrait du code Python

13.1 Définition des données (data.py)

```
# Ressources disponibles par jour
ressources = {
    'lait': 2200, # litres
    'sucre': 300, # kg
    'ferments': 150, # kg
}

# Produits : [lait, sucre, ferments, profit, min_lots]
produits = {
    'P1': {'lait': 10, 'sucre': 0, 'ferments': 0, 'profit': 20, 'min': 2},
    'P2': {'lait': 100, 'sucre': 0, 'ferments': 3, 'profit': 500, 'min': 0},
    'P3': {'lait': 10, 'sucre': 2, 'ferments': 1, 'profit': 80, 'min': 10},
    'P4': {'lait': 200, 'sucre': 0, 'ferments': 0, 'profit': 800, 'min': 1},
}
```

13.2 Méthode graphique (extrait)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.spatial import ConvexHull

# Calcul des intersections
for (a1,b1,c1), (a2,b2,c2) in combinations(contraintes, 2):
    A = np.array([[a1,b1],[a2,b2]])
    B = np.array([c1,c2])
    try:
        sol = np.linalg.solve(A, B)
        intersections.append(tuple(sol))
    except np.linalg.LinAlgError:
        continue # contraintes parallèles

# Filtrage des points réalisables
def est_dans_region(x, y):
    for a, b, c in contraintes:
        if a*x + b*y > c + 1e-5:
            return False
    return True

# Optimisation
optimal = max(feasible_points, key=lambda p: p1*p[0] + p2*p[1])
```

13.3 Simplexe — pivot et itérations (extrait)

```
def pivot(tableau, row, col):
    """Opération de pivot sur le tableau du simplexe"""
    tableau[row] /= tableau[row, col]
    for i in range(len(tableau)):
        if i != row:
            tableau[i] -= tableau[i, col] * tableau[row]

def simplexe_phase2(tableau, base):
    while True:
        # Critère d'entrée : coeff le plus négatif dans la ligne Z
        z_row = tableau[-1, :-1]
        if all(z_row >= -1e-9):
            break # Solution optimale
        col = np.argmin(z_row)
        # Critère de sortie : règle du quotient minimal
        ratios = tableau[:-1, -1] / tableau[:-1, col]
        row = np.argmin(np.where(tableau[:-1, col] > 1e-9, ratios, np.inf))
        base[row] = col
        pivot(tableau, row, col)
```

14. Synthèse comparative

Aspect	Chapitre 1 (2 variables)	Chapitre 2 (4 variables)
Méthode	Graphique	Simplexe
Produits	Fromage + Yaourt	Lait + Fromage + Yaourt + Beurre
Solution optimale	$x_2 = 10, x_3 = 120$	$x_1 = 8, x_2 = 6, x_3 = 132, x_4 = 1$
Profit journalier Z^*	14 600 DH	14 520 DH
Ressources saturées	Lait + Ferments	Lait + Ferments

Tableau 8 : Comparaison des deux approches

Conclusion générale

Ce projet a appliqué les outils fondamentaux de la programmation linéaire à un problème réel d'optimisation de production laitière, avec des données technologiquement cohérentes issues des rendements de l'industrie.

La méthode graphique offre une illustration pédagogique claire de la région réalisable et permet d'identifier géométriquement la solution optimale. La méthode du simplexe généralise la résolution à un nombre quelconque de variables et confirme, dans le contexte étendu à 4 produits avec contraintes minimales, un plan de production complet et diversifié.

La réalisation Python permet de rendre l'outil accessible et réutilisable : l'utilisateur peut modifier les données via l'interface graphique et obtenir instantanément les résultats visualisés. Les deux approches convergent vers des solutions cohérentes : le yaourt et le fromage sont les produits principaux, avec le lait cru et les ferments lactiques comme ressources limitantes dans les deux cas.

Des extensions futures pourraient inclure une analyse de sensibilité des prix de vente, l'intégration de contraintes de capacité machine, ou le couplage avec des algorithmes prédictifs pour ajuster les effectifs en temps réel.

Références bibliographiques

- [1] Winston, W. L. (2004). Operations Research: Applications and Algorithms. 4th Ed. Brooks/Cole.
- [2] Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2014). Introduction to Operations Research. 10th Ed. McGraw-Hill.
- [3] Taha, H. A. (2017). Operations Research: An Introduction. 10th Ed. Pearson.
- [4] NumPy Developers. (2024). NumPy Documentation. <https://numpy.org/doc/>
- [5] SciPy Developers. (2024). SciPy Optimization and Linear Programming. <https://docs.scipy.org/>
- [6] Python Software Foundation. (2024). tkinter — Python interface to Tcl/Tk. <https://docs.python.org/>